ในการทำวิจัยด้าน Object Detection (การตรวจจับวัตถุ) Metrics เหล่านี้คือ "ไม้บรรทัด" ที่ใช้วัดว่า AI ของคุณฉลาดแค่ไหนครับ แต่ละตัวจะบอกมุมมองที่ต่างกัน ดังนี้ครับ:

1. Precision (ความแม่นยำ)

- **นิยาม:** "ในบรรดาทั้งหมดที่ AI ทายว่าเป็นแกะ มันทายถูกจริงๆ เท่าไหร่?"
- **ตัวอย่าง:** AI วงกลมวัตถุ 10 วงว่าเป็นแกะ แต่พอเราไปดูจริงๆ มีแกะแค่ 8 วง (อีก 2 วงเป็นพุ่มไม้) แบบนี้ **Precision = 0.8 (80%)**
- **เน้นใช้เมื่อ:** คุณไม่ต้องการ "ทายมั่ว" หรือไม่ต้องการให้เกิด False Positive (ทายผิดว่าใช่ ทั้งที่มันไม่ใช่)

2. Recall (ความระลึก/ความครอบคลุม)

- **นิยาม:** "ในบรรดาแกะทั้งหมดที่มีอยู่ในรูป AI หาเจอเก็บครบเท่าไหร่?"
- **ตัวอย่าง:** ในรูปมีแกะจริงๆ 10 ตัว แต่ AI วงเจอแค่ 7 ตัว (อีก 3 ตัวหาไม่เจอ) แบบนี้ **Recall = 0.7 (70%)**
- **เน้นใช้เมื่อ:** คุณต้องการ "เก็บให้ครบ" ไม่ยอมให้หลุดรอดสายตาไปได้ (เช่น ตรวจมะเร็ง หรือ ตรวจวัตถุอันตราย)

3. mAP50 (Mean Average Precision at IoU 0.5)

- **ตัวนี้คือ "พระเอก" ของงานวิจัย YOLO ครับ**
- **นิยาม:** เป็นค่าเฉลี่ยของ Precision ในทุกๆ ระดับของ Recall โดยวัดที่ค่า **IoU 0.5** (หมายความว่าถ้า AI วงทับตัวแกะจริงเกิน 50% ให้ถือว่า "สอบผ่าน")
- **ความหมาย:** เป็นตัวเลขเดียวที่สรุปภาพรวมความเก่งของ Model ทั้งในแง่การหาเจอและการทายถูก

4. mAP50-95

- **นิยาม:** เข้มงวดกว่า mAP50 เพราะมันเฉลี่ยค่าตั้งแต่ IoU 0.5 ไปจนถึง 0.95
- **ความหมาย:** วัดว่า AI วงได้ "เป๊ะ" แค่ไหน (Bounding Box ขอบพอดีกับตัวแกะเป๊ะๆ หรือเปล่า)

สรุป: เราควรใช้อันไหนใน Paper?

ในบทความวิจัยระดับมาตรฐาน คุณควรรายงาน **"ทั้งหมด"** ครับ แต่ให้เน้นการอภิปรายผล (Discussion) ดังนี้:

1. **ใช้ mAP50 เป็นตัวตัดสินหลัก (Primary Metric):** เพื่อบอกว่า Scenario ไหนดีที่สุด เพราะมันคือค่ามาตรฐานสากล
2. **ใช้ Precision & Recall เพื่อวิเคราะห์ Error:**
   - ถ้า **Precision สูง แต่ Recall ต่ำ**: แสดงว่า AI ขี้กลัว (เลือกวงเฉพาะที่มั่นใจจริงๆ ทำให้พลาดแกะไปหลายตัว)
   - ถ้า **Recall สูง แต่ Precision ต่ำ**: แสดงว่า AI จอมมั่ว (วงมั่วไปหมด เห็นพุ่มไม้เป็นแกะ แต่ข้อดีคือหาแกะเจอครบทุกตัว)
3. **ใช้ mAP50-95:** เพื่อโชว์ว่า AI ของคุณมีความละเอียดสูง (High Fidelity)

คำแนะนำสำหรับ Scenario ของคุณ:

ในการเขียนผลการทดลอง ผมแนะนำให้ทำตารางสรุปแบบนี้ครับ:

Scenario	mAP50 (ตัวตัดสิน)	Precision	Recall	หมายเหตุ
Scenario 1	0.85	0.82	0.83	Baseline
Scenario 8	**0.94**	0.91	0.93	**Best Performance**

ทริค: ถ้าคุณทำ Data Augmentation แล้วค่า **Recall** เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คุณสามารถเขียนใน Paper ได้ว่า "การใช้ Augmentation ช่วยให้ Model สามารถตรวจพบ (Detect) วัตถุในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้ดีขึ้นกว่าเดิม"

อยากให้ผมช่วยร่างประโยคภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของค่าเหล่านี้ในบทความวิจัยของคุณเลยไหมครับ?